

In-Depth 기술 스터디

AI Data Center (AI DC) 기술 심층 분석

AI DC 는 단순한 서버실을 넘어 **AI Factory** 로 진화하고 있으며 ,
4 대 핵심 기술 요소의 이해가 필수적이다 .

● AI Compute Infra

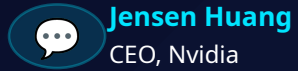
● Cooling

● Energy Supply

● 운영 / 관제

AI 시대 , 데이터센터의 新 정의

최대크 리더들이 재정의하는 AI DC 패러다임



Jensen Huang

CEO, Nvidia

" 데이터센터를 하나의 **Super Chip** 처럼 — Computing 성능 증가는 데이터센터 스케일로 수행 "



Satya Nadella

CEO, Microsoft

" 데이터센터는 AI 를 생산하는 **AI Factory** 로 변하고 있다 "

AI DC 정의

AI Workload 전용 데이터센터로 , 아래 4 가지 핵심 구성요소를 갖춘 차세대 인프라



AI Compute Infra



高효율 냉각



超대용량 전력 / 에너지



안정적 운영 · 관리

데이터센터의 세대별 진화 과정

전산실 → IDC → Cloud DC → AI DC · GPU 중심 대규모 병렬연산 인프라로의 전환



AI DC 4 대 핵심 기술 요소 개요

AI DC 는 4 대 요소가 유기적으로 결합된 복합 기술 시스템이다

① AI Compute Infra

GPU 중심 AI Chip & 서버

- GPU / NPU / DPU 기반 AI 칩
- 고속 네트워크 대규모 서버 클러스터
- Warehouse-scale Compute

② Cooling System

액체 냉각 기반 고효율 냉각

- Liquid Cooling (직접 액 냉) 고밀도 열 관리 시스템
- PUE 최적화

③ Energy Supply

전력망 + 백업 + 분산전원

- 전력망 + UPS / ESS
- 재생에너지 / SMR / 연료전지
- 안정적 전력 공급 체계

④ 운영 / 관제 System

통합 운영 관제 플랫폼

- 대규모 AI DC 통합 운영
- 안정성 · 효율성 실시간 관제 자동화 운영 시스템

AI DC
Core System

💡 핵심 : 4 대 요소는 독립적이 아닌 **유기적 상호 연결**을 통해 AI DC 전체 성능과 안정성을 결정한다.

AI Compute Infra — 新정의와 구성 요소 전체 구조

"Large-Scale AI 연산을 위해 하나의 Compute Unit 처럼 동작하는 서버 클러스터 "

기존 패러다임

CPU 중심 범용 서버 인프라



新 패러다임

GPU + DPU 기능 분화 기반 Warehouse-scale Computer

CHIP 계층 — AI 연산의 핵심 실리콘



CPU

범용 제어
순차 연산



GPU

AI 학습 · 추론
병렬 연산 핵심

★ 핵심



NPU

신경망 전용
추론 가속



DPU

네트워크 가속
데이터 처리



HBM

고대역폭 메모리
AI 연산 지원



SYSTEM 계층 — 인프라 통합 구조



AI Server

GPU 탑재 고성능 서버
대규모 클러스터 구성



Network

InfiniBand / Ethernet
초저지연 고대역폭



Storage

Enterprise SSD
AI 데이터 고속 I/O

💡 핵심 : 전체 인프라를 단일 Warehouse-scale Computer 로 다루는 패러다임 전환 — 개별 서버가 아닌 클러스터 전체가 하나의 연산 단위

AI Chip 심층 분석 — CPU vs GPU 역할 분화

범용 연산 → GPU(병렬 AI 연산) · DPU(네트워크 가속) 기능 특화가 핵심 변화

CPU

범용 프로세서



순차적 복잡 연산 강점

적은 수의 강력한 코어

- 현재 클럭 속도 한계 도달
- Multi-Core · Hyper-Threading 으로 성능 향상
- OS, 제어 로직, 범용 연산 담당

주요 서버 CPU

Intel Xeon 6

AMD EPYC Zen5

Nvidia Grace

128 P-Core

192 Core

72 Core + NVLink

GPU

AI 연산 핵심 엔진 ★



수천 개 코어 대규모 병렬처리

AI 학습 · 추론의 핵심 엔진

- 행렬 연산 특화 병렬 아키텍처
- Tensor Core 기반 AI 연산 가속
- HBM 고대역폭 메모리 연동

 GPU 성능 진화

GTX 580

197.6

GFLOPS · 2012

→

×172 배

H100

34

TFLOPS · 2024

+ DPU

네트워크 가속 특화 프로세서 — CPU의 네트워크 처리 부담을 분리하여 전체 시스템 효율 극대화. AI DC 내 데이터 이동 · 처리 가속의 핵심 역할 수행

AI GPU 시장 현황 및 주요 Vendor 비교

핵심 메시지 ▶ 서버용 GPU 시장은 Nvidia 가 90% 이상을 독점하는 가운데 , AMD·Intel 의 도전이 가속화되고 있으며 차세대 Blackwell 아키텍처가 성능 패러다임을 전환한다 .

GPU 스펙 비교

제품	메모리	TDP	성능	특징
Nvidia H100 SXM5 · Hopper	HBM3 80GB	700W	495 TFLOPS TF32	AI DC 표준 · 시장 점유율 90%+
AMD Instinct MI300X CDNA 3	HBM3 192GB	750W	654 TFLOPS FP16	대용량 메모리 강점 · LLM 추론 최적
Intel Gaudi 3 Habana Labs	HBM2E 128GB	900W	459 TFLOPS BF16	후발주자 · 오픈 생태계 전략
Nvidia B200 Blackwell · '24 4Q 예정	HBM3e 192GB	1,000W	~1.8 PFLOPS FP8	트랜지스터 2 배 · 처리 성능 2.5 배 ↑

시장 점유율 (서버 GPU)

90%



Next-Gen

Blackwell B200

트랜지스터 2 배
처리 성능 2.5 배 ↑
'24 4Q 출시 예정

NPU — 빅테크의 자체 AI Chip 개발 경쟁

핵심 메시지 ▶ Google·AWS·MS·Meta 등 빅테크는 특정 AI 워크로드에 최적화된 자체 NPU를 개발하여 **비용 절감**과 **성능 효율**을 동시에 추구하고 있다.

NPU란 ?

-  **딥러닝 연산 특화 프로세서**
-  **반복 행렬 / 벡터 연산의 H/W 구현**
-  **저전력 · 고속 처리 실현**

핵심 장점

맞춤형 설계
특정 서비스 연산 최적화

↓ 범용 GPU 대비 **높은 비용 효율**

기타 자체 칩 개발

- MS Maia 100
- Meta MTIA v2
- Tesla Dojo D1

빅테크 NPU 비교

제품	메모리	성능	특화 용도
 Google TPU V6 Trillium · 6th Gen	HBM3 32GB	925 TFLOPS BF16	Gemini 모델 학습 및 추론
 AWS Trainium2 Amazon · Annapurna Labs	HBM3 96GB	650 TFLOPS BF16	딥러닝 훈련 특화 · 비용 효율
 MS Maia 100 Microsoft · Azure	HBM2E 64GB	~400 TFLOPS FP16 est.	OpenAI 모델 추론 최적화
 Meta MTIA v2 Meta · 2nd Gen	LPDDR5 32GB	~300 TFLOPS INT8 est.	추천 알고리즘 · 추론 최적화

 **공통 전략** : 범용 GPU 의존도 감소 → 자체 실리콘으로 **TCO(총소유비용)** 절감 및 클라우드 서비스 경쟁력 강화

DPU 및 고속 네트워크 기술 — InfiniBand vs Ethernet

핵심 메시지 ▶ AI DC의 대규모 GPU 클러스터 간 고속 데이터 전송을 위해 DPU와 InfiniBand가 핵심 네트워크 기술로 부상하고 있다.

DPU (Data Processing Unit)

- 네트워크 가속 · 보안 · 가상화 전담 처리
- CPU 오프로딩으로 연산 효율 향상
- Nvidia BlueField 시리즈가 시장 주도

Smart NIC 진화 단계

- 1 **ASIC 기반**
고정 기능 하드웨어 가속
- 2 **FPGA 기반**
프로그래머블 로직 · 유연성 향상
- 3 **SoC 기반 DPU**
CPU+ 네트워크 + 보안 통합 · 현재 표준

InfiniBand vs Ethernet 비교

구분	InfiniBand	Ethernet + RoCE
주도 기업	Nvidia (Mellanox 인수)	UEC 컨소시엄 AMD·Intel·MS·Google 등
현재 속도	800 Gbps	400 Gbps
목표 속도	3.2 Tbps '30년 목표	1.6 Tbps '27년 목표
지연 시간	매우 낮음 ~100ns	낮음 ~1μs
비용	높음	상대적 저렴
주요 용도	AI 학습 클러스터 GPU-to-GPU	범용 DC 네트워크 CPU 오프로드 기술

InfiniBand 속도 로드맵



AI Memory 기술 — HBM, CXL, PIM



AI 연산의 폭발적 데이터 처리 수요에 대응하여 **HBM·CXL·PIM** 등 고대역폭 · 고성능 메모리 기술이 빠르게 진화하고 있으며, 메모리 혁신이 **AI Compute Infra**의 핵심 경쟁 요소로 부상했다.

High Bandwidth Memory

HBM



D 램 수직 적층 (TSV)

GPU 학습 작업에 최적화

SK 하이닉스 · 삼성 · Micron 주도

GB200 탑재 용량

192 GB

HBM3E × 8 개 (24GB each)

Compute Express Link

CXL



PCIe 기반 Memory Pooling

CPU/GPU 간 효율적 메모리 공유

메모리 풀 동적 확장 가능

핵심 장점

Memory Pooling

이기종 프로세서 간 공유

Processing-In-Memory

PIM



메모리 내부 연산 프로세서

폰노이만 구조 한계 극복

데이터 이동 병목 제거

혁신 포인트

In-Memory Compute

차세대 AI 가속 아키텍처

HBM 적층 구조



DRAM ×4
+Logic Die

TSV (Through-Silicon Via)로 수직 연결
→ 초고속 데이터 전송 + 소형화

HBM3E 대역폭

1.2 TB/s

per stack

AI Storage 및 Computer Bus 기술



AI DC 의 대용량 데이터 처리를 위해 QLC SSD 기반 고속 스토리지와 NVLink 등 GPU 간 고속 연결 기술이 필수 인프라로 자리잡았다 .



Enterprise SSD Storage

QLC NAND (4 bit/Cell)

61.44 TB 최대 용량 (단일 SSD)

GPU Direct Storage 지원으로 CPU 우회 직접 전송

SSD 신뢰성 핵심 기술



PLP (전력손실보호)

갑작스러운 전원 차단 시 데이터 보호



Thermal Throttling

과열 시 자동 성능 조절로 안정성 확보



Telemetry 원격 모니터링

실시간 상태 수집 및 예방적 유지보수



GPU 고속 연결 기술 비교

항목	PCIe 5.0	NVLink (Nvidia)
최대 대역폭	128 GB/s	900 GB/s
연결 방식	Hierarchy	Full-Mesh
표준 여부	개방형 표준	Nvidia 전용

NVLink vs PCIe 속도 차이

7× 이상

빠른 GPU 간 통신 속도

NVLink 900 GB/s

PCIe 128 GB/s



UALink — 개방형 GPU 연결 표준

Intel · AMD · Google · MS 등 참여 · 최대 GPU 1,024 개 연결 지원

AI 서버 시스템 구성 및 주요 Vendor 제품

💡 AI 서버는 **학습용 (고성능 GPU 4~8 장)** · **추론용 (중급 GPU)** · **Edge 용**으로 목적에 따라 구분되며 , SMCi · Dell · Gigabyte 등 다양한 제조사가 경쟁하고 있다 .

서버 유형	GPU 구성	네트워킹	주요 용도	대표 제품
 학습용	H100 × 8 장 고성능 GPU 풀 구성	NVLink + InfiniBand 고속 GPU 간 통신	LLM 학습 , 대규모 모델 훈련	SMCI SYS-821GE Dell XE9680
 추론용	중급 GPU 탑재 비용 효율 최적화	Arm 기반 CPU 전력 효율 우선	실시간 추론 , 서비스 배포	Gigabyte G-Series Dell PowerEdge
 Edge/IoT	이전 세대 GPU 소형 폼팩터 (2U)	표준 이더넷 저지연 엣지 연결	Telco 5G Core / Edge 배포	SMCI E-Series 2U 소형 폼팩터



AI Factory 기준 장비

Nvidia DGX H100 Appliance

GPU + SW 통합 최적화 제품 · 턴키 AI 인프라 솔루션

8×

H100 GPU

640 GB

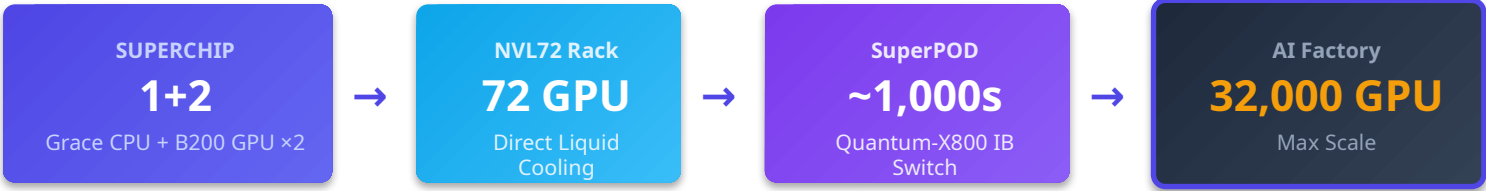
HBM3 총 용량

NVLink

Full-Mesh 연결

Large-Scale AI Compute Cluster — SuperPOD & AI Factory

개별 서버를 넘어 수만 개의 GPU 를 하나의 컴퓨팅 단위로 연결하는 SuperPOD/AI Factory 구조가 대규모 AI 훈련의 표준 아키텍처로 확립되고 있다 .



● GIGABYTE GIGA POD

- 단일 서버 → 8 Rack (256 GPU) 유연한 구성
- 모듈형 스케일아웃 지원
- 다양한 GPU 벤더 호환

● Dell AI Factory

- PowerEdge XE9680 중심 구성
- 단일 랙 최대 **72 GPU**
- DLC (Direct Liquid Cooling) 지원

Quantum-X800 InfiniBand Switch 연동

Direct Liquid Cooling 기본 채택

대규모 AI 훈련 표준 아키텍처

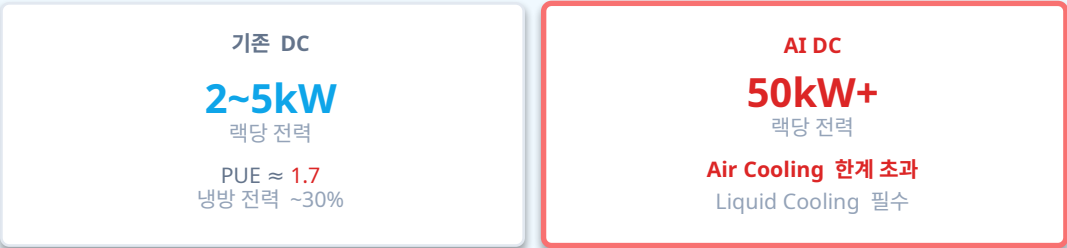
Cooling System — 중요성과 기술 진화 개요

GPU 발열 급증으로 Air Cooling 한계 도달 — Liquid Cooling 이 필수 기술로 전환되고 있다.

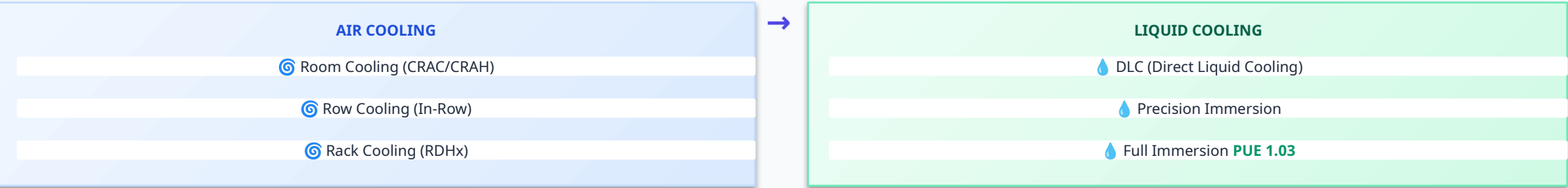
🔥 GPU 발열 증가 추이



🏢 데이터센터 전력 밀도 비교



냉각 방식 진화 타임라인



⚡ Immersion Cooling 도입 시 PUE 1.03 달성 가능 — 기존 대비 냉방 전력 약 80% 절감

Air Cooling 기술 상세 — 세대별 진화

Room → Row → Rack 단위로 세분화하며 효율을 높여왔으나, AI DC 고밀도 발열 대응에는 구조적 한계가 있다.

1 세대
Room Cooling

CRAC/CRAH → 서버룸

Cold Aisle Hot Aisle

CRAC/CRAH 기반 서버룸 전체 냉방
Hot/Cold Aisle 분리 관리
대형 공간 전체 냉각 — 비효율 높음

2 세대
In-Row Cooling

Rack Unit Rack

랙 사이 직접 설치

랙 사이 냉각 유닛 직접 설치
랙 수에 따른 최적 용량 설계
서버룸 대비 효율 향상

3 세대
RDHx

Rack RDHx

Rear Door 수냉식 열교환

랙 후면 수냉식 열교환기 설치
배출 열기를 직접 흡수 · 냉각
Air + Water 하이브리드 방식

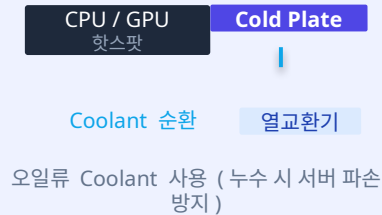
방식	냉각 범위	랙 밀도 대응	설치 복잡도	AI DC 적합성
Room (CRAC/CRAH)	전체 룸	2~5kW	낮음	X 부적합
In-Row Cooling	행 (Row)	~20kW	중간	△ 제한적
RDHx	랙 (Rack)	~30kW	높음	△ 부분 가능

! Air Cooling 구조적 한계 공기의 낮은 열전도율로 인해 50kW+ AI GPU 랙 냉각 불가 → Liquid Cooling 으로의 전환 불가피

DLC & Precision Immersion Cooling

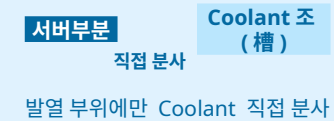
핵심 메시지 : Direct Liquid Cooling(DLC) 과 Precision Immersion Cooling 은 GPU/CPU 핫스팟에 직접 냉각재를 순환시켜 기존 Air Cooling 대비 획기적인 냉각 성능을 제공한다 .

DLC (Direct Liquid Cooling)



- Cold Plate 를 핫스팟에 직접 부착 후 Coolant 순환
- Nvidia GB200 서버 랙 : DLC 기본 채택

Precision Immersion Cooling



- 서버 일부만 액침 — 기존 서버 호환성 우수
- Coolant: 높은 열전도율 · 낮은 유전상수 · 적절한 끓는점

Coolant 선택 기준

높은 열전도율

낮은 유전상수 (절연성)

적절한 끓는점 · 열팽창계수

Immersion Cooling — Single & Two Phase

핵심 메시지 : Full Immersion Cooling 은 PUE 1.03 달성이 가능한 최고 냉각 효율을 제공하며 , SKT PoC 에서 총 전력 및 탄소 배출 **37% 저감** 효과가 검증되었다 .

Single Phase

현재 더 선호

LiquidCoolant

열교환기냉각

LiquidCoolant

상태 변화 없음 — 항상 액체 유지

- ✓ Coolant 상태 항상 액체 유지
- ✓ 시스템 복잡도 낮아 **현재 더 선호**
- ✓ 열교환기 통해 냉각

Two Phase

최고 효율

Liquid

기화열 흡수

Gas

응축

Liquid

상변화 (Liquid→Gas) 기화열 활용 — 냉각 효율 최고

- ✓ 기화열 활용 → 냉각 효율 최고
- △ 시스템 복잡도 · 비용 높음

● SKT PoC 결과 (~'23.10, GRC 社) — Air Cooling 대비

93%

Cooling 전력 절감

10%

서버 전력 절감

37%

총 전력 · 탄소 배출 저감

⚠ 서버 교체 시 리프트 필요 ⚠ Coolant 누출 위험 — 유지보수 비용 추가 고려

전력 수요 폭증과 대체 전력원의 필요성

핵심 메시지 : 전 세계 DC 전력 수요가 2000 년 대비 2030 년 **113 배** 증가가 전망되는 가운데 , Grid 전력만으로는 AI DC 의 전력 수요를 충당할 수 없어 대체 전력원 확보가 필수적이다 .

전 세계 DC 전력 수요 전망 (IEA)



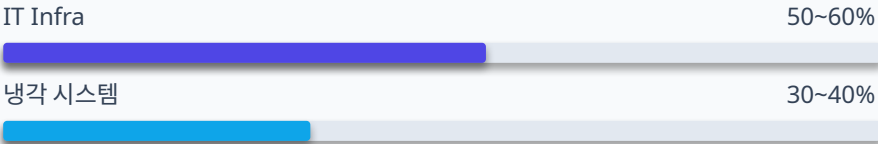
AI 가속화 : ChatGPT 출시 이후 LLM 경쟁으로 AI DC 구축 · 전력 확보 경쟁 심화

공급 제약 사례

한국 수도권
DC 수전 신청 거부 ('23.3~)

미국 xAI DC
전력 부족 사례 발생

DC 전력 배분 구조

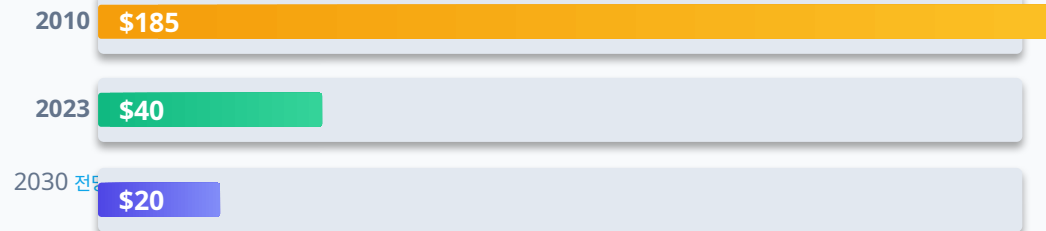


⚡ AI DC 전환 시 냉각 비중 더 증가 예상

재생에너지 (태양광 · 풍력) 및 PPA

재생에너지는 RE100 탈탄소 규제와 급격한 발전 단가 하락으로 AI DC의 주요 대체 전력원으로 급성장하고 있으나, 간헐성 문제로 Grid 병행 운용이 필수적이다.

☒ 균등화 발전 단가 하락 추이 (\$/MWh)



2010 대비 2030 전망 : ▼ 89% 단가 하락

☀ 글로벌 추가 발전용량

'23년 태양광 · 풍력 중심 큰 폭 상승 — 연간 신규 설비 역대 최고치 경신

⚡ PPA (전력구매계약) 개념도



PPA 주요 계약 기업



⚠ 핵심 한계 — Off-Grid 불가

50,000
㎡ 필요

10MW DC 기준 태양광 패널 면적

= 축구장 약 7개 규모
간헐성 (야간 · 흐린날) 문제로

→ Grid 병행 운용 필수

SMR — 소형 모듈형 원자로

SMR은 소형·모듈화·안전성 강화로 AI DC의 안정적 대용량 전력 공급원으로 주목받으며, 전 세계적으로 80여종 개발이 진행 중이다.

SMR 정의

전기 출력 300MW 이하 소형 모듈형 원자로

공장 생산 현장 조립 모듈화

기존 원전 vs SMR 비교

항목	기존 대형 원전	SMR
건설 기간	4년	2년 ▼ 50%
건설 비용	5~10조원	~3,000억 ▼ 97%
대형 사고 확률	기준치	1/10,000 배

글로벌 시장 전망

영국 원자력연구소 전망

620조원
2035년 글로벌 SMR 시장 규모

80여종
전 세계 개발 중

300MW↓
출력 기준

주요 개발 현황

미국
NuScale · TerraPower

선도

글로벌
영국 · 캐나다 · 한국 · 중국 등 다수

진행중

AI DC 연계 핵심 이유
24/7 무탄소 안정 전력 공급 가능
소규모 부지 적용 · 모듈 확장성